2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　情報計算科学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	なし	1枚もの×1	×

実 施 日	2024年 1 月 10 日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

問題 1

【1-1】整数値をラベルに持つ二分探索木（binary search tree）について以下の問いに答えなさい.

(1) 空の二分探索木に 1, 2, 3 のラベルとする節点を挿入することを考える．3 つの節点を挿入する順番を変えることで異なる木が得られる．可能性のある木をすべて描きなさい.

(2) 空の二分探索木に次の整数をラベルとする節点を挿入していったときにできあがる木を描きなさい.

7, 10, 2, 4, 1, 8, 3, 11, 6, 12, 9, 5

(3) (2)で描いた木の根（root）における高さ（height），深さ（depth）を答えなさい.

(4) (2)で描いた木を通りがけ順（in order）で走査（traversal）したときの節点の列を記述しなさい.

(5) (2)で描いた木の根(root)を削除した結果得られる木を描きなさい.

【1-2】以下の数列について，昇順（ascending order）になるようなソートを施したい.

3 5 4 1 2

(1) バブルソート（単純交換法）を用いた場合の手順を説明しなさい.

(2) クイックソートを用いた場合の手順を説明しなさい．ただし，軸（pivot）は中央の位置とし，要素が偶数の場合は中央二つのうち左側を軸とする.